

がん患者の敗血症性ショックへのリベラル輸血は12時間乳酸を改善しない — 血栓イベント増で早期中止 (TRANSPORT・ICM2026)

出典	Pène F, Vigneron C, Lafarge A, et al. on behalf of The GRRR-OH. Early red blood cell transfusion strategy in septic shock among patients with cancer: the TRANSPORT randomized controlled trial. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08582-4
掲載誌	Intensive Care Medicine (2026-08-19)
原著	doi.org/10.1007/s00134-026-08582-4 (本文PDFは別途)
原題	Early red blood cell transfusion strategy in septic shock among patients with cancer: the TRANSPORT randomized controlled trial



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **当院の既定路線は変えない。**血液悪性腫瘍・固形がん患者の敗血症性ショックであっても、出血がなければ Hb 7.0 g/dL を輸血閾値の基本に置く。本試験は「Hb 9.0 を狙って早く輸血する」ことの上乗せ効果を示せなかった。
- **「がん患者だから早めに輸血」という直感を明示的に手放す。**ブラジルの TRICOP・TRISOP がリベラル戦略の生存優位を示したことを根拠に、腫瘍内科・血液内科から「早く輸血を」と依頼される場面があるが、それを直接検証した本試験では12時間乳酸低下率が 52% 対 50%(OR 1.07)で差がなかった。
- **輸血後に血栓イベントを能動的に探す。**リベラル群で動脈・静脈血栓が 13% 対 1%($P=0.001$)と偏り、うち動脈血栓は8例(9%)対0例で、四肢虚血4例・腸間膜虚血4例。診断までの中央値は無作為化から1日。がん+敗血症+輸血が重なる患者では、腹痛・下肢冷感・急な乳酸再上昇を「輸血後の血栓」の可能性として拾う。ただし本試験は非盲検で事後判定であり、因果は確定していない。
- **乳酸を蘇生の唯一の指標にしない。**12時間乳酸は差がなく、24時間で初めて差が出た(56% 対 39%, $P=0.024$)。乳酸は酸素供給だけでなく、腫瘍細胞の好氣的解糖(Warburg 効果)・肝腎のクリアランス低下・ミトコンドリア機能障害を反映する。血液悪性腫瘍の乳酸高値は「灌流不良」と即断しない。
- **貧血対策の主眼は「輸血の閾値」より「採血量と鉄」に置く。**同じ ICM の Patient Blood Management 総説と方向は一致する([重症患者のPatient Blood Management — 鉄・小容量採血管・制限的輸血をどう組み合わせるか\(総説・ICM2026\)](#))。
- **例外は既存の例外のまま。**急性冠症候群・活動性出血・急性脳損傷はこの試験の対象外(前2者は除外基準)であり、そこでの高めの閾値方針は本試験で否定されていない。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known:** TRICC (NEJM 1999) 以降、重症患者では Hb 7.0 g/dL を閾値とする制限的輸血の安全性が広く支持されてきた。敗血症性ショックに限っても、北欧の TRISS (NEJM 2014) が ICU 滞在全体を通じた閾値 7.0 対 9.0 で90日死亡に差がないことを示した。AABB 2023 ガイドラインは血液・腫瘍疾患を含む血行動態が安定した患者に制限的戦略を条件付き推奨(エビデンスの確実性は低)とし、ESICM と Surviving Sepsis Campaign も敗血症患者では制限的戦略に合意しつつ、追加の生理学的指標の考慮を促している。
- **Unknown:** 一方で、単施設ブラジルの TRICOP (CCM 2017, 敗血症性ショックのがん患者) と TRISOP (Anesthesiology 2015, 大手術後のがん患者) はリベラル戦略で生存が改善すると報告し、結果が一貫しない。がん患者は化学療法・骨髄抑制・炎症・反復採血のために ICU 入室前から貧血を抱えており、微小循環障害と酸素摂取障害が重なる時期に動脈血酸素含量が低い。**敗血症性ショックの蘇生の「初期」に限って、より高い Hb 目標が組織酸素化を改善するの**かは未解決だった。また既存試験はいずれも Sepsis-2 定義であり、Sepsis-3 での検証がなかった。
- **What's new:** Sepsis-3 の敗血症性ショックを呈するがん患者(血液悪性腫瘍が69%)を対象に、蘇生の最初の48時間だけ Hb 9.0 対 7.0 g/dL を割り付けた初の多施設 RCT。主要評価項目を「12時間乳酸低下」という早期の組織灌流サロゲートに置いた点が新しい。結果は**12時間乳酸低下に差なし(52% 対 50%)、28日死亡にも差なし(46% 対 53%)**、しかしリベラル群で血栓イベントが有意に多く(13% 対 1%)、安全性懸念により早期中止。24時間乳酸低下だけはリベラル群で多く(56% 対 39%)、代謝的効果が想定より遅れて現れる可能性を示した。

全体要約

要旨

ひとことで がん患者の敗血症性ショックにおいて、最初の48時間だけ Hb 9.0 g/dL を狙う早期リベラル輸血は、**12時間乳酸低下も28日死亡も改善せず、リベラル群で血栓イベントが13%対1%と偏ったため試験は早期中止された。**どちらの戦略も日常的に優先すべき根拠はない、というのが著者の結論である。

- **デザイン**: フランス18施設 (GRRR-OH ネットワーク)、非盲検、並行2群、優越性 RCT。2019年3月～2024年3月。
- **対象**: 18歳以上、活動性の血液悪性腫瘍または固形がん (完全寛解2年未満を含む)、感染が疑われるか証明され、ノルアドレナリン $\geq 0.1 \mu\text{g/kg/min}$ を1時間超24時間未満必要とする循環不全、動脈血乳酸 $> 2.0 \text{ mmol/L}$ 、Hb $< 9.0 \text{ g/dL}$ 。
- **介入**: 無作為化後48時間、Hb 閾値 9.0 g/dL (リベラル) 対 7.0 g/dL (制限)。48時間後は両群とも 7.0 g/dL を推奨。
- **主要評価項目**: 12時間乳酸低下 ($\leq 2.0 \text{ mmol/L}$ への正常化、または baseline から30%以上の相対的低下)。
- **結果**: 予定260例に対し**187例で早期中止** (リベラル93・制限94)。12時間乳酸低下 48例 (52%) 対 47例 (50%)、**OR 1.07 (95%CI 0.60–1.90), P=0.82**。
- **輸血の分離は明瞭**: 48時間で輸血を受けたのはリベラル97%対制限50% ($P < 0.0001$)。Hb はリベラル群で12時間以内に約9.2 g/dL へ、制限群は約7.6 g/dL のまま。
- **副次**: 24時間乳酸低下のみリベラル群で多い (56% 対 39%, OR 1.96, 95%CI 1.09–3.51, $P=0.024$)。6・36・48時間は有意差なし。SOFA 推移・輸液バランス・尿量・mottling score・臓器補助フリー日数は同等。ICU獲得感染症は18% 対 18%。
- **安全性**: 血栓イベント **12例 (13%) 対 1例 (1%), P=0.001**。動脈 8例 (9%) 対 0例 ($P=0.003$)、静脈 5例 (5%) 対 1例 (1%, $P=0.11$)。輸血関連副作用は1件 (リベラル群の急性肺水腫) のみ。
- **死亡**: 7日 27% 対 37% ($P=0.13$)、28日 46% 対 53% ($P=0.34$)。全体の28日死亡は49.7%。log-rank $P=0.29$ 。
- **著者の結論**: 早期中止のため解釈には慎重さが必要。死亡改善がなく、有害事象の偏りの意味も不確実であるため、どちらの輸血戦略も日常的に優先することを支持しない。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **輸血閾値の議論とは何か**:出血していない重症患者に、Hb がどこまで下がったら赤血球輸血をするか、という問い。高い閾値(例 9.0 g/dL)で早めに輸血するのが「リベラル(liberal)戦略」、低い閾値(例 7.0 g/dL)まで待つのが「制限的(restrictive)戦略」。1999年の TRICC 試験以降、重症患者では制限的戦略が同等かむしろ良い、という流れが定着している。

なぜ「がん患者の敗血症性ショック」で議論が蒸し返されるのか:3つの理由が重なる。(1) がん患者は化学療法・骨髄抑制・慢性炎症・反復採血のため、ICU に来る前からすでに貧血である。(2) 敗血症性ショックでは微小循環障害と細胞の酸素摂取障害が起きており、動脈血酸素含量($\text{CaO}_2 \approx 1.34 \times \text{Hb} \times \text{SaO}_2$)を上げれば酸素供給($\text{DO}_2 = \text{CaO}_2 \times \text{心拍出量}$)が増えて組織低酸素が是正されるのではないか、という生理学的期待がある。(3) 実際、ブラジルの2試験(TRICOP・TRISOP)でリベラル戦略が生存を改善したという報告があった。

乳酸(lactate)と乳酸クリアランス:敗血症性ショックの蘇生では、酸素供給不足の指標として動脈血乳酸を反復測定する(Surviving Sepsis Campaign も推奨)。「乳酸クリアランス」は蘇生が奏功しているかの代理指標として広く使われる。本試験は「輸血で Hb を上げれば、12時間で乳酸がより下がるはず」という仮説を検証した。

押さえておく略語:

- **SOFA**: Sequential Organ Failure Assessment。呼吸・凝固・肝・循環・中枢神経・腎の6臓器を各0~4点で評価した臓器障害スコア(0~24点)。
- **SAPS 2**: Simplified Acute Physiology Score 2。ICU入室時の重症度スコア(点数が高いほど重症)。
- **Sepsis-3**: 2016年の敗血症定義。敗血症性ショック=十分な輸液後も平均動脈圧65 mmHg 維持に昇圧薬を要し、かつ乳酸 >2 mmol/L。これに対し **Sepsis-2** は SIRS ベースの古い定義で、より軽症を含む。TRISS・TRICOP・TRISOP はいずれも Sepsis-2 で、本試験だけが Sepsis-3。
- **mottling score**: 膝周囲の網状皮斑(斑状のまだら)の広がりを0~5点で評価する末梢灌流の指標。Ait-Oufella らが敗血症性ショックの生存予測因子として報告した(本論文の共著者)。
- **2,3-DPG(2,3-ジホスホグリセリン酸)**: 赤血球内の代謝産物で、ヘモグロビンの酸素親和性を下げて末梢で酸素を放しやすくする。保存血では枯渇しており、輸血後に回復するまで数時間~24時間かかる。つまり**輸血直後の赤血球は酸素を組織に渡しにくい**。
- **白血球減少・好中球減少**: 本試験では白血球 $<1000/\text{mm}^3$ または好中球 $<500/\text{mm}^3$ を骨髄不全のマーカーとして層別化因子に用いた。

2. 背景と目的

TRICC 試験以降、Hb 7.0 g/dL を閾値とする制限的赤血球輸血の安全性は多くのエビデンスに支持されてきた。敗血症性ショックに絞った検証としては、北欧多施設の TRISS 試験が Sepsis-2 定義の敗血症性ショック患者で閾値 7.0 対 9.0 を ICU 滞在全体にわたって比較し、90日死亡が同等であることを示した。

これに対し、単施設ブラジルの TRICOP(敗血症性ショックで ICU 入室した腫瘍患者)と TRISOP(がん大手術後)では、リベラル戦略で生存が改善するという一貫しない結果が報告された。

生理学的には、敗血症性ショックの蘇生の中心目標は組織灌流と細胞レベルの酸素供給の速やかな回復であり、Surviving Sepsis Campaign は蘇生の指針として乳酸の反復測定を推奨している。輸液・昇圧薬と並んで、赤血球輸血は動脈血酸素含量を速やかに上げ、したがって組織への酸素運搬を増やしうる。実際、初期の Early Goal-Directed Therapy(Rivers 2001)では $ScvO_2 > 70\%$ を達成するためにヘマトクリット30%超を目指す輸血が組み込まれていた。ただし、その後の再現試験群では輸液・輸血がより制限的な実践を反映して輸血率は低かった。

ガイドラインの現状は次の通り。AABB は血行動態が安定した患者(血液・腫瘍疾患を含む)に制限的戦略を条件付き推奨(低い確実性)としている。ESICM と Surviving Sepsis Campaign も敗血症患者では制限的戦略で一致するが、追加の生理学的指標を考慮すべきとも述べる。こうした一律の閾値がすべての患者に当てはまるかは疑問が残り、**酸素運搬を増やす目的と輸血を最小化する目的が競合する敗血症性ショックの蘇生期において、最適な Hb 目標は不明**である。

がん患者の敗血症性ショックの死亡率は依然としておよそ50%と高い。細胞傷害性治療・骨髄抑制・炎症・反復採血により、貧血は ICU 入室前から存在することが多く、微小循環障害と酸素摂取障害によってすでに組織酸素化が脅かされている時期に、動脈血酸素含量と酸素供給をさらに低下させうる。初期蘇生の一環として輸血が頻繁に行われている集団であり、より高い Hb 目標が組織酸素化を改善するかを検証する臨床的意義がある。

以上から、著者らは Sepsis-3 の現代的定義による敗血症性ショックの早期蘇生期に限って、がん患者でリベラル対制限的赤血球輸血戦略を比較する前向き多施設 RCT を計画した。

3. 方法(Methods)

デザイン

- 多施設・非盲検(open-label)・並行2群・優越性 RCT。フランスの GRRR-OH 研究ネットワーク18施設。
- 倫理承認: Comité de Protection des Personnes Nord Ouest IV。

- 同意：組み入れ前に患者本人または代諾者（近親者・代理人）から書面同意。同意能力がなく代諾者もいない場合は緊急組み入れ手続きを適用し、状態が改善次第、可能な限り早く本人の同意を取得。
- スポンサーが独立監視委員会を任命。事前規定の中間解析について助言するほか、試験中に生じうる忍容性・有害事象などの医学的問題についても助言する役割を持たせた（この後者の権限が実際に早期中止を導いた）。
- 登録：ClinicalTrials.gov NCT03837171（2019年2月8日）。プロトコルは付録で公開。

対象（組み入れ・除外・n・施設・期間）

ICU 滞在中いつでも、以下**6つすべて**を満たした時点で組み入れ可能。

#	組み入れ基準
1	18歳以上
2	活動性の血液悪性腫瘍または固形がん（完全寛解が2年未満のものを含む）
3	臨床的に疑われる、または微生物学的に確認された感染
4	平均動脈圧 ≥ 65 mmHg 維持のため、ノルアドレナリン酒石酸塩 ≥ 0.1 $\mu\text{g/kg/min}$ （または同用量のアドレナリン）を 1時間超24時間未満 必要とする急性循環不全
5	直近3時間以内の動脈血乳酸 > 2.0 mmol/L
6	輸液蘇生の前後いずれかで Hb < 9.0 g/dL

除外基準：活動性出血、急性冠症候群または進行中の虚血イベント、血液製剤の拒否、妊娠、国民健康保険の未加入、法的能力の欠如。**ICU や一般病棟での事前の赤血球輸血は除外基準ではない**（この点は後の per-protocol 感度分析で扱われる）。

- 期間：2019年3月～2024年3月。組み入れ192例、同意撤回5例を除き **187例**（リベラル93・制限94）。

無作為化

- 1:1、サイズ非公開の置換ブロック法、web ベースシステム（Cleanweb®）。
- 層別化因子：骨髄不全のマーカーとしての白血球減少（白血球 $< 1000/\text{mm}^3$ ）または好中球減少（好中球 $< 500/\text{mm}^3$ ）の有無、および施設。

介入・比較

- 無作為化後48時間、Hb を **>9.0 g/dL(リベラル)** または **>7.0 g/dL(制限)** に維持する。
- 白血球除去済み濃厚赤血球を**1単位ずつ**投与。ただし目標と実測 Hb の差が 1.0 g/dL を超える場合は、目標に速やかに到達するため2単位が推奨された。
- 血行動態管理は当時の Surviving Sepsis Campaign ガイドライン(2016年版・2021年版)に従うことを意図したが、割り付けられた輸血戦略以外はプロトコル化されていない。
- 48時間経過後は、両群とも Hb 閾値 7.0 g/dL を採用するよう助言。敗血症性ショックが再燃した場合の輸血判断は主治医に委ねた。

データ収集

- ICU 入室時に SAPS 2 を算出。
- 48時間の介入期間中の赤血球輸血を記録。
- **Hb**:登録時・12・24・36・48時間。**動脈血乳酸**:登録時・6・12・24・36・48時間。**SOFA**:baseline(登録時)・24・48・72時間・7日目。各時点の利用可能データ数は補足表 S1 に掲載(欠測の存在が明示されている)。
- 尿量と mottling score も収集。
- **ICU 獲得感染症**:無作為化後、かつ ICU 入室から48時間以上経過してから発症した、新たに臨床的に疑われるまたは微生物学的に証明された感染。
- **動脈血栓イベント**:急性冠症候群、急性四肢虚血、腸間膜虚血、脳卒中。
- 心筋梗塞は**心電図変化+心筋マーカー上昇**を要件とした。心電図は baseline と12・24・48時間・7日目に施行し、トロポニンは最初の48時間に測定。
- 脳卒中は巣症状で疑い、脳画像で確認。
- 腸間膜虚血は典型的な腹部 CT 所見(腸管壁内気腫・門脈内ガス・造影効果の欠如)、または手術・内視鏡所見で診断。
- 急性四肢虚血は臨床的に診断。
- **静脈血栓イベント**:深部静脈血栓症と肺塞栓症。静脈ドップラーエコーまたは CT 肺動脈造影による確認を要件とした。
- ただし**血栓イベントの評価は臨床的疑いに駆動されたものであり、事後(post hoc)に後ろ向きに妥当性確認を行った**(=前向きの系統的スクリーニングではない。批判的吟味の要点)。

アウトカム

- **主要**:無作為化後12時間の動脈血乳酸低下。定義は「絶対値 ≤ 2.0 mmol/L」または「baseline からの30%相対低下」。計算式は $(\text{lactate H0} - \text{lactate H12}) / \text{lactate H0} \times 100$ 。

- **副次:** 6・24・36・48時間の乳酸低下／24・48・72時間・7日目の SOFA 変化／最初の72時間の輸液バランス／臓器補助(昇圧薬・人工呼吸・腎代替療法)の期間／7日・28日死亡／ICU 獲得動脈虚血イベント／ICU 獲得静脈血栓イベント／ICU 獲得感染症／輸血関連有害事象。
- **事後の探索的三次アウトカム:** 介入48時間中の尿量と mottling score。

解析(統計・サンプルサイズ・事前登録・限界)

- **サンプルサイズ:** 先行する前向き観察研究(Mirouse 2017)に基づき、乳酸低下達成割合が制限50%に対しリベラルで70%へ改善すると仮定。検出力90%、両側 α 5%、組み入れ半数時点での主要評価項目に関する中間有効性解析(O'Brien-Fleming 型の中止規則)を考慮して**必要例数248例、中間解析を織り込んで総計260例**とした。
- **主要解析:** ITT 集団(無作為化された全患者)。12時間乳酸低下を目的変数、割り付け群を説明変数とするロジスティック回帰で、**無作為化層(白血球減少の有無)で調整**。効果指標は調整オッズ比と両側95%信頼区間。
- **α 消費:** O'Brien-Fleming 法により、中間解析の第1種過誤を **0.00517**(中止規則)、最終解析の有意水準を **0.04483** に設定。
- 層別化サブグループ間での無作為化効果の均質性も評価。
- **事後 per-protocol 解析:** 誤って組み入れられた患者を除き、12時間の乳酸値が得られた患者で実施。12時間より前に死亡した患者は per-protocol 解析に含め、**最悪の仮定(乳酸低下なし)**として扱った。
- 6・24・36・48時間の乳酸低下と7日・28日死亡も主要解析と同じ手法で解析。
- **事後の joint modeling:** 死亡を「情報のある欠測原因」として扱いつつ、縦断的な乳酸測定への治療効果を評価。モデルには割り付け群、乳酸測定のタイミング、baseline の層別化変数、および「群 × 測定時刻」「群 × 12時間以降の測定を示す指示変数」の2つの交互作用を含めた。
- baseline と以後の SOFA の差は Wilcoxon 検定。ICU 獲得動脈・静脈血栓イベント、感染症、輸血関連副作用の発生率は Fisher の正確検定。
- 解析はすべて R version 4.5.2。

4. 試験の早期中止に至る経過

主要評価項目に基づく事前規定の中間解析は **147例の時点、2023年2月17日**に実施され、独立監視委員会は試験継続を勧告した。しかし委員会はさらに、生存と ICU 獲得合併症に関する**追加の安全性解析**を要求した。この解析が **189例の時点、2024年3月6日**に行われた結果、委員会は**2群間の有害事象の偏りが輸血戦略に起因する可能性があること**を理由に、安全性上の懸念から試験の終了を助言した。スポンサーは**2024年3月11日**に組み入れを停止した。

△ 注意

早期中止の性質を取り違えない この試験は「有効性の中間解析で無益と判定された」のでも「事前規定の安全性中止規則に抵触した」のでもない。**事前規定のない追加安全性解析に基づく、監視委員会の判断による中止**である。したがって観察された血栓イベントの偏りは、統計的な多重性の制御下でない「発見」であり、著者自身も第1種過誤のリスクを認めている。

5. 患者背景

2019年3月～2024年3月に192例が組み入れられ、同意撤回5例を除外して**リベラル93例・制限94例**（補足図 S1 のフロー）。

- **悪性腫瘍の内訳**: 血液悪性腫瘍が全体の69%と大半（詳細は補足表 S2）。ICU 領域の他の輸血試験と比べて血液悪性腫瘍の比率が高いのが本試験の特徴。
- 全体の51%は悪性腫瘍の**初発 (inaugural) 段階**での入室。
- 73%は ICU 入室前の performance status が 0–2。**83%が無作為化時点でフルコード管理の対象**と判断されていた（治療制限のかかった患者が主体ではない）。
- **感染源**: 69%で臨床的に同定され、最多は肺 (38%)、次いで消化管 (30%)。微生物学的確認は107エピソード (63%)、うち菌血症83例 (49%)。COVID-19 陽性はわずか4例で、すべて制限群。
- **無作為化時点**: ノルアドレナリン投与量の中央値はリベラル 0.6 [IQR 0.2–1.7] 対 制限 0.4 [0.2–0.9] $\mu\text{g/kg/min}$ 。動脈血乳酸は 3.7 [2.7–4.8] 対 3.9 [2.8–6.2] mmol/L 。

Table 1. 患者背景 (原表の日本語化)

変数	リベラル N=93	制限 N=94
年齢, 歳	64 [54.4–72.3]	67.7 [57.6–73.5]
男性	59 (63%)	62 (66%)
BMI, kg/m ²	24 [21.5–27.7]	25 [21.7–28.1]
悪性腫瘍の種類		
血液悪性腫瘍	67 (72%)	64 (69%)
固形がん	30 (32%)	40 (43%)
病期		
限局／限定 (TNM T1-2, Ann Arbor I/II)	31 (40%)	20 (26%)
進展 (TNM T3-4 または N+, Ann Arbor III)	26 (34%)	33 (42%)
転移／臓器浸潤 (TNM M+, Ann Arbor IV)	20 (26%)	25 (32%)
疾患の状況		
初発	47 (54%)	42 (47%)
完全／部分寛解	18 (21%)	19 (21%)
再発／進行	22 (25%)	28 (31%)
非腫瘍性併存症		
心血管	45 (49%)	47 (52%)
呼吸器	17 (18%)	18 (20%)
腎	9 (10%)	10 (11%)
肝	8 (9%)	7 (8%)
神経	4 (4%)	7 (8%)
Charlson 併存症指数	4 [3.0–6.0]	5 [3.0–7.5]

変数	リベラル N=93	制限 N=94
Performance status 3–4	18 (23%)	25 (30%)
ICU 入室時 SAPS 2, 点	56 [46–69]	59 [45–72]
治療方針		
フルコード	76 (83%)	76 (83%)
期間限定トライアル	11 (12%)	9 (10%)
緩和	3 (3%)	4 (4%)
CPR 以外はすべて	2 (2%)	3 (3%)
敗血症性ショックの発生場所		
市中発症	46 (52%)	47 (52%)
院内発症	39 (44%)	38 (42%)
ICU 発症	3 (3%)	5 (6%)
感染源		
肺	23 (38%)	23 (37%)
消化管	17 (28%)	20 (32%)
尿路	6 (10%)	6 (10%)
カテーテル	5 (8%)	6 (10%)
微生物学的確認	53 (62%)	54 (64%)
菌血症	37 (44%)	46 (54%)
登録時点		
ICU 入室から登録までの時間, h	9.6 [4.7–21.7]	11.1 [5.2–22.3]
SOFA, 点	12 [8–14]	11 [9–13]

変数	リベラル N=93	制限 N=94
臓器補助		
ノルアドレナリン, $\mu\text{g/kg/min}$	0.6 [0.2–1.7]	0.4 [0.2–0.9]
直近24時間の輸液バランス, mL	1714 [630–3465]	1963 [804–2767]
侵襲的人工呼吸	53 (57%)	47 (50%)
腎代替療法	24 (26%)	23 (24%)
ICU での事前赤血球輸血	24 (26%)	19 (20%)
検査値		
動脈血乳酸, mmol/L	3.7 [2.7–4.8]	3.9 [2.8–6.2]
Hb, g/dL	8.0 [7.1–8.4]	7.8 [7.1–8.3]
白血球数, $\times 10^9/\text{L}$	1.1 [0.2–13.2]	1.0 [0.2–10.3]
白血球減少／好中球減少	52 (56%)	52 (55%)
血小板数, $\times 10^9/\text{L}$	42 [16–103]	39 [18–105]
血清クレアチニン, $\mu\text{mol/L}$	147 [103–211]	123 [87–181]

連続変数は中央値 [四分位範囲]。

図の解説

背景の非対称に目を留める 無作為化されているとはいえ、**固形がんが32%対43%、Performance status 3–4 が23%対30%、Charlson が4対5、菌血症が44%対54%、SAPS 2 が56対59**と、いずれも制限群がわずかに不利な方向に振れている。一方で登録時ノルアドレナリンは **0.6 対 0.4 $\mu\text{g/kg/min}$** とリベラル群が高く、侵襲的人工呼吸も**57%対50%**とリベラル群が多い。どちらか一方の偏りではないため単純な交絡の議論はできないが、死亡率の数値差(46% 対 53%)を「リベラルが良い」と読む際には注意が要る。なお血液悪性腫瘍と固形がんの合計が100%を超えており(リベラル 72%+32%)、重複を持つ患者がいると考えられる。

6. 赤血球輸血の実施状況 — 介入の分離は成功している

48時間の介入期間中、赤血球輸血を受けたのはリベラル群97%、制限群50% ($P<0.0001$)。輸血は無作為化後速やかに行われ、最初の6時間以内に目標 Hb に到達した。輸血単位数は12時間後で 2 [1-2] 対 0 [0-0] 単位 ($P<0.0001$)、48時間後で 2 [2-4] 対 0.5 [0-1] 単位 ($P<0.0001$)。

輸血関連副作用として地域血液安全監視システムに報告されたのは1件のみ(リベラル群の急性肺水腫)。

リベラル群で輸血されなかった3例の理由は、(1) Hb >9 g/dL での誤組み入れ 1例、(2) きわめて早期の死亡 1例、(3) Hb <9 g/dL にもかかわらず輸血されなかったプロトコル違反 1例。

図の解説

Figure 1A. 各時間区間で赤血球輸血を受けた患者の割合(%) 縦軸は「赤血球輸血を受けた患者の割合, %」で0~100、25刻み。横軸は無作為化からの時間区間で、左から 0-6 h、6-12 h、12-24 h、24-36 h、36-48 h の5区間。各区間に紫(リベラル)と青(制限)の棒が並ぶ。右上に枠付きの凡例。**最初の 0-6 h でリベラルの棒だけが92%まで突出し、同じ区間の制限は22%。6-12 h ではリベラル 22%に対し制限は5%まで落ち込む(制限群でこの時間帯にほとんど輸血されていない)。12-24 h 以降はリベラルが約31~32%で横ばい、制限は15%→24%→20%と推移し、両者の差は縮まる。つまりリベラル戦略の実体は「最初の6時間で一気に輸血する」ことであり、その後は両群とも散発的な輸血に落ち着くという形が一目で分かる。**

図の解説

Figure 1B. 無作為化後48時間の Hb 値の推移(平均±標準誤差) 縦軸は「Hemoglobin level, g/dL」で7~10、1刻み。横軸は無作為化からの時間で、左から Inclusion(登録時)、12、24、36、48 h。紫(リベラル)と青(制限)の折れ線に誤差バー。**登録時は両群とも約7.6~7.75 g/dL でほぼ重なっている。ここからリベラル群だけが急峻に立ち上がり、12時間で約9.2 g/dL に到達、以後48時間まで 9.1~9.4 g/dL の高原を維持する。制限群は 7.55~7.75 g/dL の帯を平坦に推移し、48時間でわずかに 7.75 へ上がるだけ。2本の線は12時間以降ずっと約1.5 g/dL の差を保って分離しており、誤差バーも重ならない。介入の分離(separation)が明瞭に達成されたことを示す図で、以後の「差がなかった」という主張の前提となる。**

7. 主要評価項目 — 12時間乳酸低下

12時間乳酸低下はリベラル48例(52%)、制限47例(50%)で達成され、OR 1.07(95%CI 0.60–1.90), P=0.82。

無作為化層に基づくサブグループ解析でも同様に、白血球減少ありでは 48% 対 48%(OR 1.0, 95%CI 0.46–2.16, P=1.0)、白血球減少なしでは 56% 対 52%(OR 1.16, 95%CI 0.49–2.76, P=0.73)。**輸血戦略との交互作用 P=0.80。**

感度分析としての per-protocol 解析も一貫していた。

- ICU での事前輸血例を含めた場合: 48/83(58%) 対 47/93(51%)、OR 1.34(95%CI 0.74–2.44), P=0.33。
- 事前輸血例を除いた場合: 30/54(56%) 対 38/73(52%)、OR 1.15(95%CI 0.57–2.33), P=0.70。

△ 注意

サンプルサイズ的前提が大きく外れている 試験は「制限50% → リベラル70%」という**絶対差20ポイント**を検出する設計だった。実際に観察されたのは 50% → 52% の**2ポイント**。仮に予定通り260例まで組み入れていても、この効果量では有意差はまず得られない。つまり早期中止による検出力不足は、主要評価項目に関しては結論を大きくは変えない可能性が高い。

8. 副次評価項目

乳酸の時間推移

12時間時点の内訳を見ると、**乳酸正常化(≤ 2 mmol/L)**は **27% 対 32%**、**30%低下**は **25% 対 18%**と、二つの定義が逆方向に振れて相殺している。

24時間の乳酸低下だけがリベラル群で有意に多かった(56% 対 39%, OR 1.96, 95%CI 1.09–3.51, P=0.024)。一方、6時間(41% 対 38%, P=0.72)、36時間(56% 対 44%, P=0.09)、48時間(54% 対 47%, P=0.34)は有意差なし。

事後の joint model では、「**割り付け群 × 12時間以降の測定を示す指示変数**」の交互作用が有意であり、著者はこれを「リベラル輸血戦略の遅発性の有益効果」を裏づけるものと述べている。

図の解説

Figure 2. 登録後48時間の動脈血乳酸値の推移(平均±標準誤差) 縦軸は「Arterial lactate level, mmol/L」で1〜6、1刻み。横軸は無作為化からの時間で、左から Inclusion、6、12、24、36、48 h。紫(リベラル)と青(制限)の折れ線に誤差バー。上部中央に枠付き凡例。**登録時は紫5.1・青5.2 でほぼ重なる**(中央値では3.7と3.9だが平均値ではこの水準)。6時間で紫4.4・青4.45、12時間で紫4.2・青4.2と、**ここまで2本の線は完全に重なったまま下がる**。主要評価項目の時点で差がないことが視覚的に確認できる。ところが**24時間で急に分岐し**、紫は2.9へ急落、青は4.3で逆にわずかに上向いて誤差バーが重ならなくなる。36時間で紫2.4・青3.7、48時間で紫2.1・青3.4 と差は開いたまま並走する。この「12時間まで一致、24時間から離れる」形が、著者の言う二相性の解釈と、主要評価項目の時点設定が早すぎたという反省の根拠になっている。

臓器障害・輸液・灌流指標

輸液バランス、尿量、mottling score はいずれも48時間の介入期間中に有意差なし。無作為化後7日間のSOFA 推移も同等(補足図 S2)。

ICU 獲得合併症

- **ICU 獲得感染症**: 16例(18%)対 17例(18%)で差なし。
- **血栓イベント(動脈+静脈)**: リベラル12例(13%)対 制限1例(1%), $P=0.001$ 。血栓エピソードの大半は最初の7日以内に発生し、**無作為化から診断までの中央値は1 [0-5] 日**(補足表 S5)。

死亡

全体の28日死亡は **49.7%**。7日死亡 25例(27%)対 35例(37%), $P=0.13$ 。28日死亡 43例(46%)対 50例(53%), $P=0.34$ 。

図の解説

Figure 3. 7日・28日生存確率 (Kaplan-Meier 曲線、log-rank $P=0.29$) 縦軸は「Overall survival, %」で0~100、25刻み。横軸は「Days since randomization」で0・7・14・21・28 の目盛り。紫 (リベラル) と青 (制限) の階段状の生存曲線。図中に「High hemoglobin threshold」(紫、上側) と「Low hemoglobin threshold」(青、下側) のラベルが直接添えられている。**両曲線は0日から急峻に下降し、最初の7日で75%→60%台まで落ちる**(この集団の死亡が早期に集中していることが分かる)。7日目前後で紫がわずかに上に離れ、14日目といったんほぼ接触し、その後は紫が青の上をわずかに走ったまま平行に推移して、28日超で紫約53%・青約46%で終わる。**2本の間隔は最大でも数ポイントで、信頼区間の重なりを想像すれば有意差がないのは自然に見える**。下部の number at risk は、Restrictive が 94→61→55→50→44、Liberal が 93→68→60→55→50 (0・7・14・21・28 日)。

Table 2. 主要・副次評価項目 (原表の日本語化)

変数	リベラル N=93	制限 N=94	オッズ比 95%CI	P値
主要評価項目				
12時間乳酸低下	48 (52%)	47 (50%)	1.07 (0.60–1.90)	0.82
無作為化層				交互作用 P=0.80
白血球減少あり	25/52 (48%)	25/52 (48%)	1.0 (0.46–2.16)	1.0
白血球減少なし	23/41 (56%)	22/42 (52%)	1.16 (0.49–2.76)	0.73
副次評価項目				
6時間乳酸低下	38 (41%)	36 (38%)	1.12 (0.62–2.02)	0.72
24時間乳酸低下	52 (56%)	37 (39%)	1.96 (1.09–3.51)	0.024
36時間乳酸低下	52 (56%)	41 (44%)	1.59 (0.87–2.9)	0.09
48時間乳酸低下	50 (54%)	44 (47%)	1.29 (0.72–2.33)	0.34
輸液バランス				
無作為化～6 h, mL	553 [0; 957]	495 [–50; 1078]		0.52
6～12 h, mL	467 [70; 794]	300 [–145; 749]		0.075
12～24 h, mL	927 [19; 1475]	731 [–149; 1620]		0.47
24～36 h, mL	784 [10; 1239]	599 [–252; 1471]		0.97

変数	リベラル N=93	制限 N=94	オッズ比 95%CI	P値
36～48 h, mL	707 [−17; 1376]	565 [−34; 1263]		0.53
SOFA の baseline から の相対低下, %				
24 h	0 [−14.6; 12.5]	0 [−16.7; 12.5]		0.82
48 h	5.9 [−13.9; 27.6]	12.5 [−12.5; 34.8]		0.59
72 h	16.7 [0; 38.9]	27.2 [−13.8; 47.5]		0.60
7日	46.6 [14.9; 60]	42.9 [18.3; 67.5]		0.86
臓器補助の期間				
28日昇圧薬フリー日数	20 [0–25]	0 [0–25]	1.02 (0.94– 1.11)	0.61
28日人工呼吸フリー日数	16 [0–28]	0 [0–28]	1.04 (0.96– 1.13)	0.31
28日腎代替療法フリー日数	20 [0–28]	0 [0–28]	0.98 (0.91– 1.06)	0.66
ICU 獲得合併症				
血栓イベント	12 (13%)	1 (1%)		0.001
動脈	8 (9%) ^a	0		0.003
静脈	5 (5%) ^b	1 (1%) ^c		0.11
感染症	16 (18%)	17 (18%)		1.0
転帰				

変数	リベラル N=93	制限 N=94	オッズ比 95%CI	P値
7日死亡	25 (27%)	35 (37%)	0.62 (0.33–1.15)	0.13
28日死亡	43 (46%)	50 (53%)	0.75 (0.42–1.34)	0.34

^a 四肢虚血 n=4、腸間膜虚血 n=4。^b 深部静脈血栓症 n=4、肺塞栓症 n=1。^c 深部静脈血栓症 n=1。リベラル群の1例は動脈血栓と静脈血栓の両方を有した。連続変数は中央値 [四分位範囲]。原表の注記によれば、リベラル群の臓器補助フリー日数の中央値0は28日死亡率が50%超であることに関連する。

9. 考察

主要評価項目の時点設定という反省

早期の敗血症蘇生が予後を左右することは確立しており、組織灌流と酸素供給の速やかな回復は Surviving Sepsis Campaign の主要な遺産である。高乳酸血症は敗血症・敗血症性ショックで一貫して予後と関連し、乳酸クリアランスは適切な早期蘇生の代理指標とされてきた。本試験は「Hb の速やかな上昇が適切な組織酸素化の回復に寄与する」という仮説の上に設計された。主要評価項目に12時間乳酸低下を選んだのは、救急外来の敗血症研究でよく用いられる6～8時間よりやや長い窓を取り、赤血球輸血の現実的な実施を反映させるためである。輸血戦略を48時間まで延長したのは、敗血症性ショックから蘇生された大半の患者で昇圧薬投与が続く期間を包含するためである。

12時間の乳酸低下は両戦略で差がなかった。しかし24時間の乳酸低下はリベラル群でより頻繁に達成され、**輸血の代謝的効果が想定より遅れて現れる可能性、および選んだ主要評価項目の時点が潜在的な有益効果を捉えるには早すぎた可能性**を示唆する。ただしこの遅発性の代謝改善は、臓器障害の推移にも生存にも差として反映されなかった。

なぜ乳酸は動かなかったのか — 4つの機序

これらの所見は、重症がん患者における乳酸動態の解釈の複雑さを浮き彫りにする。試験は「乳酸上昇の主因は酸素供給と代謝需要の不均衡であり、敗血症の早期に赤血球輸血で酸素供給を最大化すれば速やかに是正される」という仮定に立っていた。しかし著者は次を挙げて説明する。

機序	内容
産生側の代謝 リプログラミング	高乳酸血症は「流量依存の酸素供給不足」だけに依存するのではなく、ミトコンドリア酸化能の障害、酸素摂取障害、増殖する悪性細胞と免疫活性化に駆動される好氣的解糖(クリニカル Warburg 効果)によっても持続的に産生される
クリアランス 側	乳酸クリアランスは肝・腎の糖新生機能に依存し、明らかな臓器不全がなくても損なわれうる
乳酸の二相性 動態	この二相性の動態は、細胞レベルの酸素化改善の代理指標としての乳酸ガイド蘇生の妥当性そのものを揺るがす。動脈血酸素含量を上げたにもかかわらずリベラル輸血の乳酸への影響が限定的だった理由になりうる
輸血赤血球側の 2,3-DPG	保存により輸血赤血球の機械的・機能的性質が変化する。とくに保存中の 2,3-DPG 枯渇はヘモグロビン酸素親和性を高め、輸血後に正常化するまで数時間を要しうる。 Hb の速やかな補正と、遅れて現れる代謝改善との乖離 をさらに説明しうる

非出血性重症患者で赤血球輸血が組織灌流・酸素化に及ぼす影響を評価した観察研究は複数あるが、いずれも症例数が少なく、多くはすでに蘇生され血行動態が安定した患者を対象とし、評価も狭い時間窓に限られていて輸血の時間発展的な効果を捉えられていない。結果として、赤血球輸血による組織灌流・酸素化の変化はきわめて一貫しないものにとどまってきた。

感染症と血栓イベント

輸血製剤の免疫調節作用は、輸血試験を横断してリベラル戦略群で院内感染リスクが増加する所見から示唆されてきた(Rohde 2014 のメタ解析)。しかし本試験では ICU 獲得感染症の発生率に差はなかった。

注目すべき懸念すべき所見は、**リベラル群における動脈・静脈血栓イベントとの関連**であり、輸血戦略の責任が問われる。特筆すべきは、固形腫瘍や敗血症性ショックを対象とした先行輸血試験(TRISS・TRICOP・TRISOP)では血栓イベントの発生率に差が観察されていないことである。提唱される機序としては、**血液粘度の上昇、保存赤血球からの凝固促進性マイクロベシクルの放出、遊離ヘモグロビンの放出**があり、いずれも悪性腫瘍と敗血症の双方に起因する既存の凝固亢進状態を増幅しうる。

本試験の強みと限界

強み: 悪性腫瘍を有する敗血症患者に特化した介入研究はきわめて少ない。他の ICU 輸血試験と比べて血液悪性腫瘍の比率が大きいこと、敗血症性ショックの蘇生早期の患者を捉える設計であり、厳格な組み入れ基準が24時間365日体制の緊急組み入れを要求したこと、そして研究者による迅速なプロトコル実施がリベラル群で速やかな Hb 上昇を確保したことが挙げられる。

限界(著者が明記するもの):

限界	内容
組み入れ速度	予想より遅く、特に COVID-19 パンデミックの危機的時期の後に鈍化
早期中止	安全性懸念による中止のため検出力が不十分な可能性があり、乳酸クリアランスと死亡に関する結果は不確実性をもって見るべき
併用治療の非プロトコル化	血行動態蘇生は SSC ガイドラインに従う意図だったが、割り付けられた輸血戦略以外は具体的にプロトコル化されていない
酸素運搬の評価不足	心拍出量の連続測定が系統的でなく、酸素運搬の変動をより包括的に評価できない。CRT や ScvO ₂ など代替の低灌流マーカーの測定もプロトコル化されていない
解釈の内的不整合	リベラル群で血栓イベントが増える一方で死亡はむしろ低い傾向があり、ICU 獲得合併症と死亡の競合リスクもあって、解釈は一筋縄ではいかない
血栓診断のバイアス	血栓合併症の診断は、割り付けに盲検化されていない担当医の判断に依存しており、検出バイアス・確認バイアスの可能性がある。加えてイベント数が少なく第1種過誤のリスクを伴う

10. 結論(原文)

試験の早期終了は結果の解釈に慎重さを課す。がん患者の敗血症性ショックにおいて、本試験は主要な臨床アウトカムに関してリベラル戦略の制限的戦略に対する優越性を示さなかった。死亡改善が存在しないこと、および観察された有害事象の偏りをめぐる不確実性を踏まえると、これらの所見はいずれかの輸血戦略を日常的に優先することを支持しない。

11. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

この試験から何を言い、何を言わないか **言えること**:がん患者の敗血症性ショックで、最初の48時間に Hb 9.0 を狙って早期輸血しても、12時間乳酸低下は改善しない。**言えないこと**:リベラル輸血が血栓を「起こす」こと、および制限的輸血が死亡を「増やす」こと。前者は非盲検・事後判定・少数イベント、後者は早期中止による検出力不足に阻まれている。

- ① **主要評価項目がサロゲートである。**12時間乳酸低下は患者中心アウトカムではない。しかも定義が「 ≤ 2.0 mmol/L への正常化」または「30%相対低下」の合成であり、12時間時点ではこの二つが逆方向に振れている(正常化 27% 対 32%、30%低下 25% 対 18%)。合成エンドポイントの構成要素が相殺し合っている場合、合成値の解釈は難しくなる。
- ① **効果量の仮定が過大。**50%→70%の20ポイント改善という仮定は、先行する単一の観察研究(Mirouse 2017)に基づく。観察された差は2ポイント。仮定と実測がここまで乖離すると、そもそも試験全体の設計前提が疑われる。
- ① **早期中止の性格。**事前規定の中止規則(O'Brien-Fleming, 中間解析 $\alpha=0.00517$)に抵触したのではなく、監視委員会が追加で要求した非事前規定の安全性解析に基づく判断である。**189例時点の解析で見た有害事象の偏りをそのまま最終解析(187例)で報告しているため、「その偏りを見たから止めた」データで「偏りがある」と結論する循環に近い構造がある。**血栓イベントの $P=0.001$ は、多重性・停止規則の影響を補正されていない。
- ① **血栓イベントの確定方法。**前向き of 系統的スクリーニングではなく「臨床的疑いに駆動された」評価であり、**事後に後ろ向きの妥当性確認**が行われた。担当医は割り付けを知っている(非盲検)。「輸血を多くした患者は血栓を疑われやすい」という確認バイアスが働きうる。動脈血栓8例の内訳が四肢虚血4例・腸間膜虚血4例で、**心筋梗塞・脳卒中がゼロ**という分布も特徴的で、心電図とトロポニン is 系統的に測定されていたのに検出されなかったことになる。ここは JC での議論に値する。
- ① **内的不整合。**血栓イベントはリベラル群で13%対1%と多いのに、7日死亡は27%対37% ($P=0.13$)、28日死亡は46%対53% ($P=0.34$) でリベラル群のほうが低い方向。**「有害事象が3倍以上多いのに死亡はむしろ少ない傾向」**という組み合わせは、(a) 血栓の多くが致死的でない(四肢虚血・DVT)、(b) 生存しているからこそ血栓が診断される競合リスク(生存者バイアス)、(c) 偶然、のいずれかを示唆する。著者も競合リスクの問題を挙げている。
- ① **24時間乳酸低下の有意差をどう扱うか。** $P=0.024$ だが、これは6・24・36・48時間の4時点にわたる副次評価項目の一つであり、多重性の調整がない。36時間 $P=0.09$ 、48時間 $P=0.34$ と、24時間だけが飛び出す形。事後の joint model による「12時間以降の有益効果」の裏づけも事後解析であり、仮説生成的に留めるべき。
- ① **臓器補助フリー日数の提示が読みにくい。**リベラル群の中央値が 20、16、20 日であるのに対し制限群は3つとも 0 日で、それでいてオッズ比は $1.02 \cdot 1.04 \cdot 0.98$ で有意差なしとされる。中央値の見かけの大差は 28日死亡率が50%前後であることに起因する(死亡例が0日にまとめられ、中央値がその境界に乗るか乗らないかで見た目が激変する)と原表注記が説明している。**この提示形式では実際の分布差を読み取れないので、この項目から結論を引かないほうがよい。**カウントデータにオッズ比を当てている点も解釈を難しくする。

- ① **背景の非対称と非盲検。**前掲の通り baseline は完全には揃っていない。加えて非盲検デザインでは、輸血以外の治療(抗凝固予防、画像検査の閾値、治療の差し控え判断)が群間で変わりうる。抗凝固予防の実施状況は本文に報告されていない。**血栓イベントを主張の中心に置くなら、予防的抗凝固の実施率は必須の情報**であり、これが示されていないのは弱点。
- ① **48時間で介入を切るデザイン。**TRISS が ICU 滞在全体を通じた閾値を比較したのに対し、本試験は48時間限定である。「早期蘇生期に絞る」という設計思想は明快だが、48時間以降は両群とも 7.0 g/dL に収束するため、28日死亡に対する介入のコントラストは弱まる。**28日死亡での差の検出を期待する設計ではもともとない。**
- ① **外的妥当性。**血液悪性腫瘍が69%、白血球減少・好中球減少が55%、血小板中央値 $40 \times 10^9/L$ 前後、28日死亡ほぼ50%という集団は、一般 ICU の敗血症性ショック集団とはかなり異なる。逆に言えば、この結果を非がん患者に一般化する必要はない(すでに TRISS がある)。また ICU 入室から登録まで中央値約10時間で、ノルアドレナリン開始から24時間未満という制約から、**きわめて急性期の集団**であることに注意。
- ① **欠測。**乳酸・Hb・SOFA の各時点で利用可能なデータ数は補足表 S1 にのみ記載され、本文には出てこない。早期死亡が多い集団で12時間・24時間の乳酸を評価する以上、欠測の扱いは結果を左右しうる。per-protocol 解析では12時間前の死亡を「乳酸低下なし」として最悪の仮定で扱っており、この点は誠実。

12. 主要な引用文献一覧

#	内容	出典
1	TRICC。重症患者における輸血必要量を検証し、制限的戦略の安全性を確立した原点	Hébert PC, et al. N Engl J Med. 1999;340:409–417
2	集中治療と周術期で輸血閾値を変えるべきか。RCT のメタ解析	Chong MA, et al. Crit Care Med. 2018;46:252–263
3	TRISS。敗血症性ショックにおける Hb 閾値 7.0 対 9.0、90日死亡に差なし	Holst LB, et al. N Engl J Med. 2014;371:1381–1391
4	TRICOP。重症腫瘍患者でリベラル対制限的輸血、リベラルで生存改善を報告した単施設 RCT	Bergamin FS, et al. Crit Care Med. 2017;45:766–773
5	TRISOP。がん大手術患者の輸血必要量、リベラルで転帰良好とした前向き RCT	de Almeida JP, et al. Anesthesiology. 2015;122:29–38
8	Surviving Sepsis Campaign 2026 国際ガイドライン	Prescott HC, et al. Intensive Care Med. 2026. DOI:10.1007/s00134-026-08361-1
9	Rivers の EGDТ。ヘマトクリット30%超を目指す輸血が組み込まれていた原典	Rivers E, et al. N Engl J Med. 2001;345:1368–1377
10	EGDT 再現試験3本の患者レベルメタ解析。輸血率は低下していた	Rowan KM, et al. N Engl J Med. 2017;376:2223–2234
11	AABB 2023 国際輸血ガイドライン。血液・腫瘍疾患を含め制限的戦略を条件付き推奨	Carson JL, et al. JAMA. 2023;330:1892–1902
12	ESICM の非出血性重症成人の輸血戦略ガイドライン	Vlaar AP, et al. Intensive Care Med. 2020;46:673–696
13	悪性腫瘍患者の敗血症・敗血症性ショック。GRRR-OH 研究。死亡率約50%の根拠	Lemiale V, et al. Crit Care Med. 2020;48:822–829
14	血液悪性腫瘍の敗血症蘇生における赤血球輸血。本試験のサンプルサイズ仮定の根拠	Mirouse A, et al. Ann Intensive Care. 2017;7:62
15	成人重症患者の貧血の管理と予防(急性出血を除く)。48時間後に閾値7.0を推奨した根拠	Lasocki S, Pène F, et al. Ann Intensive Care. 2020;10:97

#	内容	出典
16	mottling score が敗血症性ショックの生存を予測することを示した原典	Ait-Oufella H, et al. Intensive Care Med. 2011;37:801–807
17	乳酸クリアランス対 ScvO ₂ を蘇生目標とした RCT。6～8時間窓の根拠	Jones AE, et al. JAMA. 2010;303:739–746
18	TOTAL。重症貧血の小児で保存期間の長短が乳酸に及ぼす影響を検証した RCT	Dhabangi A, et al. JAMA. 2015;314:2514–2523
21	敗血症性ショックにおける乳酸の二相性動態について集中治療医が知るべきこと	Castro R, Hernández G, Kattan E, Bakker J. J Crit Care. 2026;91:155286
22	ICU に入室したリンパ腫患者におけるクリニカル Warburg 効果	Chaba A, et al. Ann Intensive Care. 2023;13:97
23	敗血症の初期乳酸クリアランスは併存症に強く交絡され、その後の乳酸推移を予測しない	McCallister R, et al. Chest. 2023;164:667–669
24	保存赤血球における 2,3-DPG の枯渇と再生	Beutler E, Meul A, Wood LA. Transfusion. 1969;9:109–115
25	DPG 枯渇赤血球輸血後の生体内 2,3-DPG 再生	Heaton A, Keegan T, Holme S. Br J Haematol. 1989;71:131–136
26	輸血が血行動態・酸素化変数に及ぼす影響の系統的レビューとメタ解析	Cavalcante Dos Santos E, et al. Crit Care Med. 2020;48:241–248
31	赤血球輸血後の医療関連感染。リベラル戦略で感染が増えるとしたメタ解析	Rohde JM, et al. JAMA. 2014;311:1317–1326
32	輸血後のヘマトクリット上昇は血液粘度上昇のため循環酸素供給を改善しない	Zimmerman R, et al. Anesth Analg. 2017;124:1547–1554
34	敗血症における血漿遊離ヘモグロビンと、新鮮血・保存血輸血への微小循環反応	Damiani E, et al. PLoS ONE. 2015;10:e0122655
35	ANDROMEDA-SHOCK。末梢灌流(CRT)目標対乳酸目標の蘇生戦略 RCT	Hernández G, et al. JAMA. 2019;321:654–664

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 がん患者の敗血症性ショックでも、**Hb 7.0 g/dL を基本の輸血閾値として維持してよい**。最初の48時間だけ Hb 9.0 g/dL を狙って早期に輸血しても、12時間乳酸低下 (52% 対 50%, OR 1.07) も28日死亡 (46% 対 53%) も改善しなかった。

むしろリベラル群で**動脈・静脈血栓イベントが13%対1% (動脈だけで9%対0%) と偏り、試験は安全性懸念で早期中止された**。非盲検・事後判定・少数イベントのため因果は確定できないが、**がん+敗血症+輸血が重なる患者では、輸血後1日前後の四肢虚血・腸間膜虚血・DVT を能動的に疑う価値はある**。

乳酸は12時間では動かず、24時間で初めて差が出た (56% 対 39%)。**乳酸を蘇生の唯一のゴールにしない**。保存赤血球の 2,3-DPG 枯渇、腫瘍細胞の好氣的解糖、肝腎クリアランス低下が絡み、乳酸は「酸素供給の指標」として単純ではない。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文 (上記DOI) をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません (本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code (聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。